第 2 章 数学杂项：向量（2.4，第一部分）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.4“向量”导言及 2.4.1—2.4.4；对应原书第 21—26 页，保留图 2.11—2.20 与公式 (2.3)—(2.8)。

2.4 向量（Vectors）

向量（vector）描述一个长度和一个方向。我们可以方便地用箭头表示向量。只要两个向量具有相同的长度和方向，即使它们被画在不同的位置，它们也是相等的（图 2.11）。

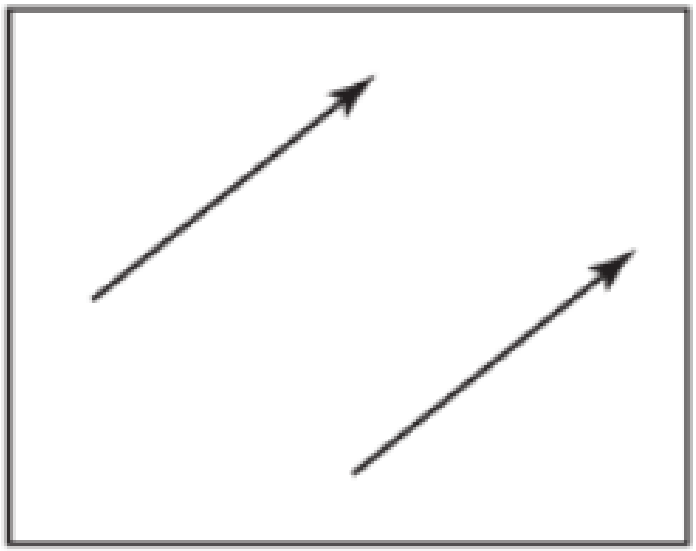


图 2.11 这两个向量具有相同的长度和方向，因此是同一个向量。

请尽可能把向量想象成箭头，而不是坐标或数字。在程序中，我们终究需要用数字来表示向量，但即使在代码里，也应该把向量当作对象来操作；只有底层向量运算才应当知道它的具体数值表示方式（DeRose，1989）。

本书使用粗体字母表示向量，例如 a 的粗体形式。向量 a 的长度记为：

$$\|\mathbf{a}\|$$

单位向量（unit vector）是长度为一的向量。零向量（zero vector）的长度为零；零向量的方向没有定义。

向量可以表示许多不同的东西。例如，它可以存储一个偏移量（offset），也称位移（displacement）。假设我们得知：“宝藏埋在秘密集合地点向东两步、向北三步的地方。”我们知道了位移，却仍不知道应该从哪里出发。

向量也能被用来存储位置（location），也就是所在地点（position）或点（point）。一个位置可以表示为它相对于另一位置的位移。通常，我们默认有一个原点（origin），其余所有位置都相对于该原点用偏移量来表示。

但要注意，位置并不是向量。正如后面会看到的，我们能够把两个向量相加；然而，除非是计算位置加权平均值时的中间步骤，否则把两个位置直接相加通常没有意义（Goldman，1985）。把两个位移相加则完全合理，这也是位移可以用向量表示的原因之一。

这里强调的是：一个位置并不等同于一个偏移量；位置是相对于某个特定原点的偏移量。脱离这个原点，偏移量本身并不能确定位置。

2.4.1 向量运算（Vector Operations）

向量拥有大多数我们熟悉的、与实数相似的算术运算。两个向量相等，当且仅当它们的长度和方向都相同。

两个向量按照平行四边形法则（parallelogram rule）相加。具体做法是：把其中一个向量的尾端接在另一个向量的箭头端点上（图 2.12）。从第一个向量的尾端指向第二个向量箭头端点、使三角形闭合的向量，就是它们的和。无论按哪一种顺序相加，都能构造出同一个平行四边形，因此向量加法满足交换律：

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

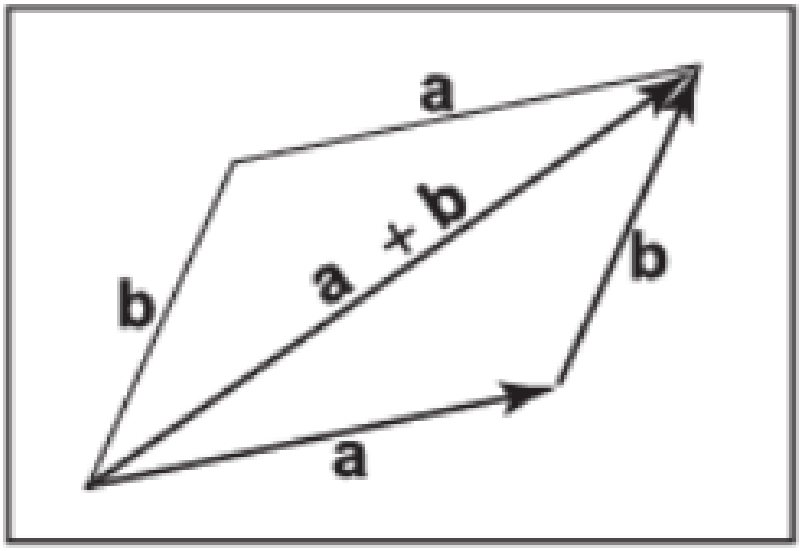


图 2.12 把两个向量首尾相接即可求和；交换相加顺序，得到的向量不变。

注意，平行四边形法则只是把我们对位移的直觉形式化了。想象先沿一个向量从尾部走到箭头，再沿另一个向量行走；总位移恰好是平行四边形的对角线。

向量还有一元负号运算：−a 表示一个与 a 长度相同、但方向相反的向量（图 2.13）。于是也可以定义向量减法：

$$\mathbf{b} - \mathbf{a} = -\mathbf{a} + \mathbf{b}$$

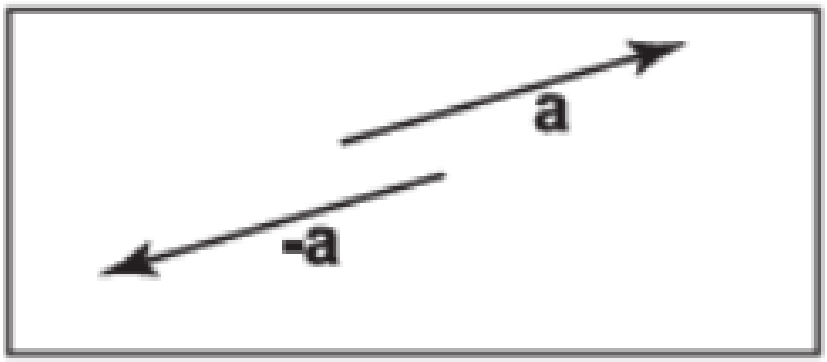


图 2.13 向量 −a 与 a 长度相同，方向相反。

我们同样可以借助平行四边形直观地理解向量减法（图 2.14）。例如：

$$\mathbf{a} + (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{b}$$

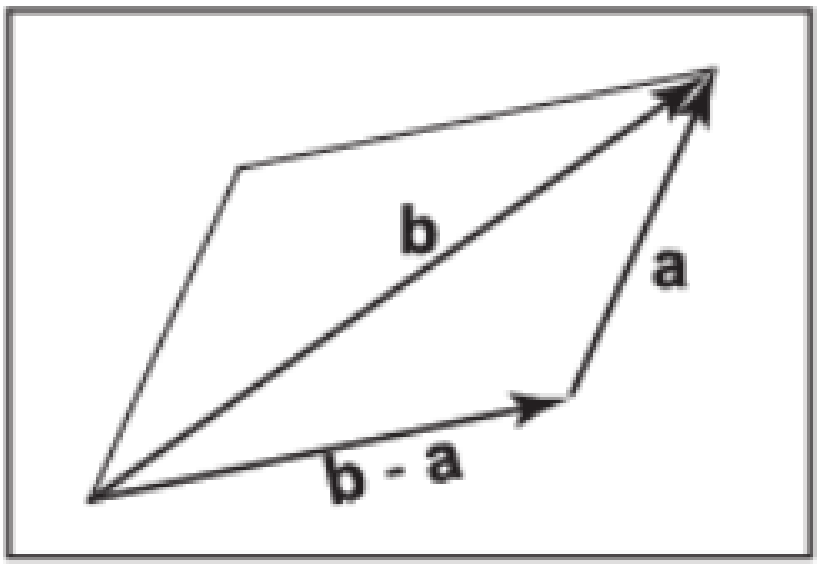


图 2.14 向量减法等价于把第二个向量取反后进行向量加法。

向量也可以相乘。事实上，涉及向量的乘积有好几种。首先，我们可以用一个实数 k 乘向量，对向量进行缩放（scale）。这会按照相应倍数改变向量的长度；当 k 为正时，方向保持不变。例如，3.5a 与 a 方向相同，但长度是 a 的 3.5 倍。

本节稍后将讨论两种涉及两个向量的乘积：点积（dot product）和叉积（cross product）。另有一种涉及三个向量的运算，即行列式（determinant），将在第 6 章讨论。

2.4.2 向量的笛卡尔坐标（Cartesian Coordinates of a Vector）

二维向量可以写成任意两个非零、且互不平行的向量的线性组合。这两个向量具有的性质称为线性无关（linear independence）。

两个线性无关的向量构成一个二维基（basis），因此又称基向量（basis vectors）。例如，向量 c 可以表示为两个基向量 a 和 b 的组合（图 2.15）：

$$\mathbf{c} = a_c\mathbf{a} + b_c\mathbf{b} \qquad (2.3)$$

注意，这里的权重 a_c 和 b_c 是唯一的。

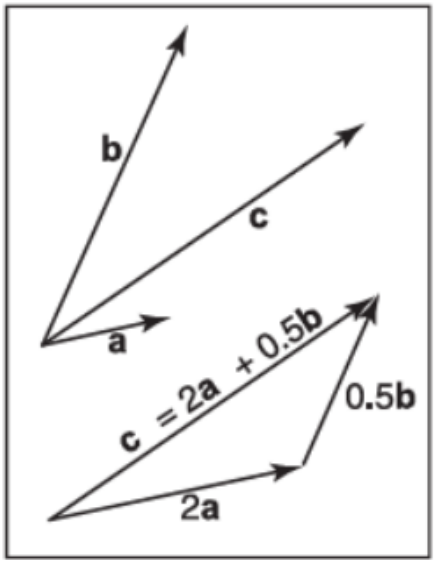


图 2.15 二维向量 c 可以表示为任意两个不平行向量 a、b 的加权和。

如果两个基向量正交（orthogonal），也就是彼此垂直，那么这个基就特别有用。如果它们同时都是单位向量，那么作用会更加明显；这种基称为标准正交基（orthonormal basis）。

假定我们已知两个这样的“特殊”向量 x 和 y，便可以在笛卡尔坐标系（Cartesian coordinate system）中表示所有其他向量，每个二维向量都用两个实数来描述。例如，向量 a 可以写成：

$$\mathbf{a} = x_a\mathbf{x} + y_a\mathbf{y}$$

其中 x_a 和 y_a 是二维向量 a 的实数笛卡尔坐标（图 2.16）。

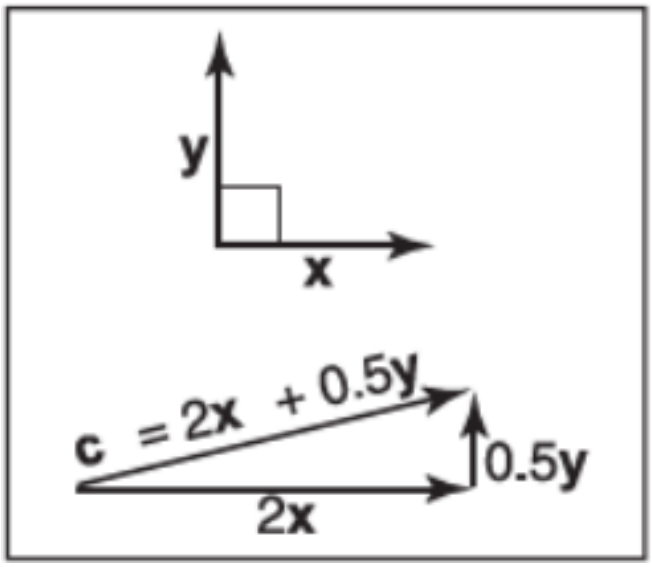


图 2.16 二维向量的笛卡尔正交基。

从概念上看，这与式 (2.3) 没有本质差别，只不过式 (2.3) 中的基向量不一定标准正交。但是，笛卡尔坐标系具有多方面优势。例如，根据勾股定理，a 的长度为：

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2}$$

在笛卡尔坐标系中计算点积、叉积和向量坐标也很方便，后面将会看到这一点。

按照约定，我们通常把向量 a 的坐标写成有序数对 (x_a, y_a)，或者写成列矩阵：

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} x_a \\ y_a \end{bmatrix}$$

具体采用哪种形式，取决于排版上的方便程度。我们偶尔也会把向量写成行矩阵，并通过上标 T 来表示这种写法：

$$\mathbf{a}^{\mathsf{T}} = [\, x_a \quad y_a \,]$$

我们也可以在笛卡尔坐标系中表示三维、四维乃至更高维向量。对于三维情况，可以增加一个基向量 z，使它同时垂直于 x 和 y。

2.4.3 点积（Dot Product）

两个向量相乘的最简单方法是点积（dot product）。向量 a 和 b 的点积记为 a · b。由于结果是一个标量（scalar），它也经常称为标量积（scalar product）。

点积的值与两个向量的长度，以及它们之间的夹角 ϕ 有关（图 2.17）：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\| \cos\phi \qquad (2.4)$$

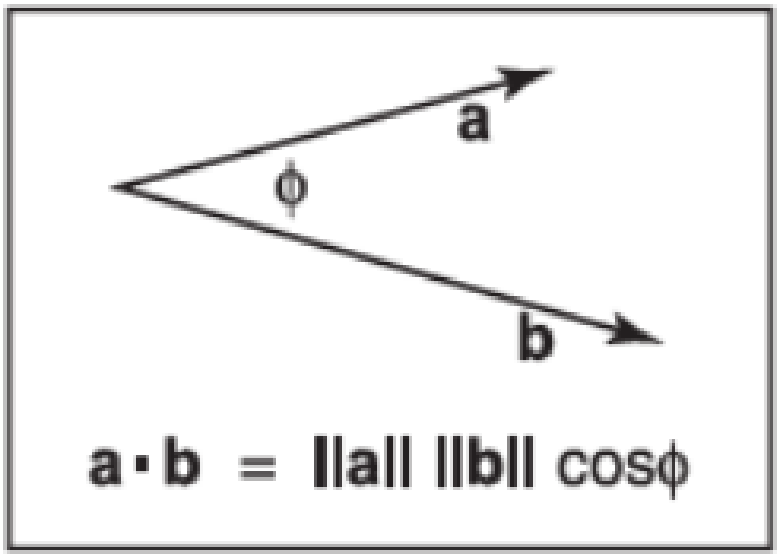


图 2.17 点积与两个向量的长度及夹角有关，是图形学最重要的公式之一。

在图形程序中，点积最常见的用途是计算两个向量夹角的余弦。

点积还可以用来求一个向量在另一个向量上的投影（projection）。这里的 a→b 表示：将向量 a 正交投影到向量 b 的方向后，得到的有符号投影长度（图 2.18）：

$$a \to b = \|\mathbf{a}\| \cos\phi = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|} \qquad (2.5)$$

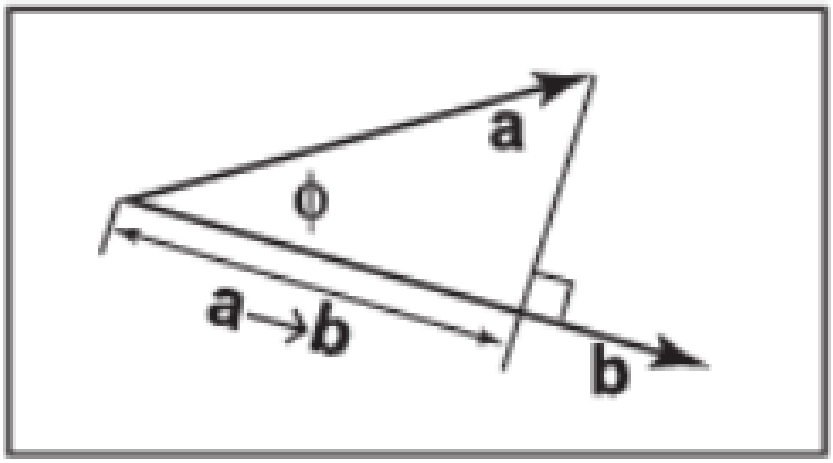


图 2.18 向量 a 在 b 方向上的投影长度可由式 (2.5) 求出。

点积具有类似于实数算术中的交换性、分配性以及与标量乘法的相容性质：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}&=\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}\\ \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c})&=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}\\ (k\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}&=\mathbf{a}\cdot(k\mathbf{b})=k(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\end{aligned}\qquad(2.6)$$

如果二维向量 a 和 b 使用笛卡尔坐标表示，利用 x ・ x = y ・ y = 1，以及 x ・ y = 0，就可以推导出点积的坐标计算公式：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}&=(x_a\mathbf{x}+y_a\mathbf{y})\cdot(x_b\mathbf{x}+y_b\mathbf{y})\\ &=x_ax_b(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})+x_ay_b(\mathbf{x}\cdot\mathbf{y})\\ &+x_by_a(\mathbf{y}\cdot\mathbf{x})+y_ay_b(\mathbf{y}\cdot\mathbf{y})\\ &=x_ax_b+y_ay_b\end{aligned}$$

对于三维向量，可以类似地得到：

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=x_ax_b+y_ay_b+z_az_b$$

2.4.4 叉积（Cross Product）

叉积 a × b 通常只用于三维向量。更一般的叉积将在本章注释所列的参考文献中讨论。叉积返回一个三维向量，它同时垂直于两个输入向量。

结果向量的长度与两向量夹角 ϕ 的正弦有关：

$$\|\mathbf{a}\times\mathbf{b}\|=\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|\sin\phi$$

叉积的模长 ||a × b||，等于以向量 a 和 b 为两条边构成的平行四边形的面积。此外，a × b 同时垂直于 a 和 b（图 2.19）。

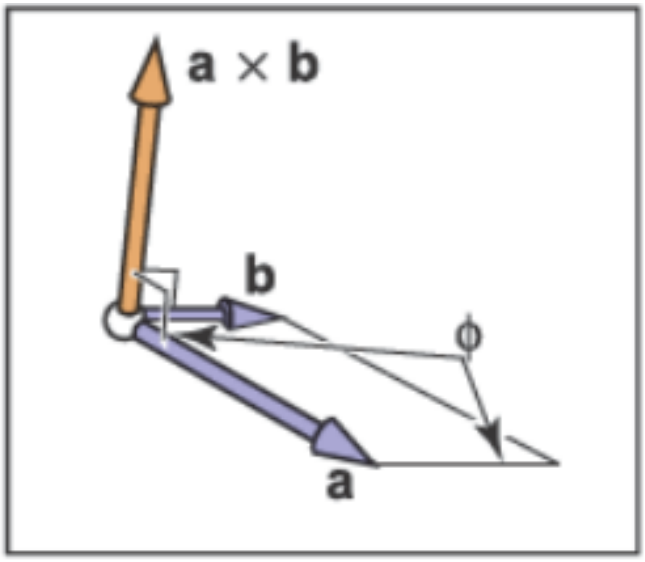


图 2.19 叉积 a × b 是同时垂直于 a 和 b 的三维向量，其长度等于图中平行四边形的面积。

注意，满足这一垂直条件的方向只有两种，即彼此相反的两个方向。按照定义，沿 x、y、z 轴正方向的单位基向量分别为：

$$\mathbf{x} = (1, 0, 0)$$
$$\mathbf{y} = (0, 1, 0)$$
$$\mathbf{z} = (0, 0, 1)$$

我们规定，x × y 必须沿 z 轴正方向或负方向。这个选择在某种程度上是任意的，但标准约定是：

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$$

三个笛卡尔单位向量之间所有可能的两两排列为：

$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} = +\mathbf{z}$$
$$\mathbf{y} \times \mathbf{x} = -\mathbf{z}$$
$$\mathbf{y} \times \mathbf{z} = +\mathbf{x}$$
$$\mathbf{z} \times \mathbf{y} = -\mathbf{x}$$
$$\mathbf{z} \times \mathbf{x} = +\mathbf{y}$$
$$\mathbf{x} \times \mathbf{z} = -\mathbf{y}$$

根据叉积长度与 sin ϕ 的关系，同一向量与自身的叉积必为零向量，例如 x × x = 0，其他情况也一样。

还要注意，叉积不满足交换律，即 x × y ≠ y × x。

细心的读者可能发现，到目前为止，我们还没有明确指定三个笛卡尔坐标轴在空间中究竟如何排列。更具体地说：假设把 x 轴与 y 轴放在一条人行道所在的水平面上，让 x 指向东方、y 指向北方，那么 z 应当指向天空，还是指向地面？

通常约定 z 指向天空。这称为右手坐标系（right-handed coordinate system）。名称来自一个辅助记忆的方法：用右手的手掌和手指“握住”x 轴，并朝 y 轴方向旋转，拇指的方向便对应 z 轴（图 2.20）。

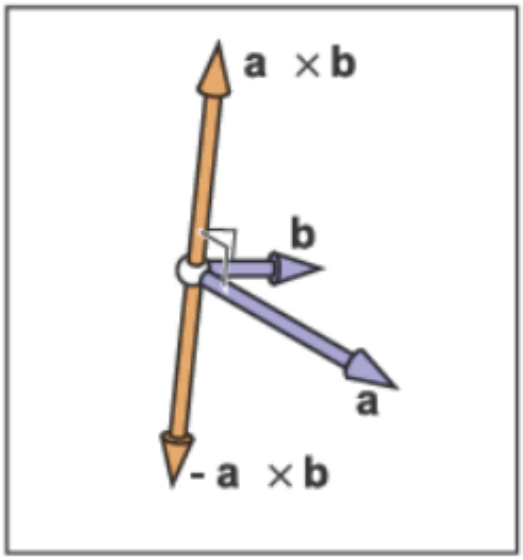


图 2.20 叉积的“右手法则”：右手从 a 转向 b，伸出的拇指指向 a × b。

叉积满足以下有用的性质：

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$
$$\mathbf{a} \times (k\mathbf{b}) = k(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

但是，根据右手法则，也必然有：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$$

在笛卡尔坐标系中，可以直接展开计算叉积：

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (x_a\mathbf{x} + y_a\mathbf{y} + z_a\mathbf{z}) \times (x_b\mathbf{x} + y_b\mathbf{y} + z_b\mathbf{z}) \\ &= x_a x_b(\mathbf{x} \times \mathbf{x}) + x_a y_b(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) + x_a z_b(\mathbf{x} \times \mathbf{z}) \\ &+ y_a x_b(\mathbf{y} \times \mathbf{x}) + y_a y_b(\mathbf{y} \times \mathbf{y}) + y_a z_b(\mathbf{y} \times \mathbf{z}) \\ &+ z_a x_b(\mathbf{z} \times \mathbf{x}) + z_a y_b(\mathbf{z} \times \mathbf{y}) + z_a z_b(\mathbf{z} \times \mathbf{z}) \\ &= (y_a z_b - z_a y_b)\mathbf{x} + (z_a x_b - x_a z_b)\mathbf{y} \\ &+ (x_a y_b - y_a x_b)\mathbf{z} \qquad (2.7)\end{aligned}$$

因此，用坐标直接表示为：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (y_a z_b - z_a y_b,\ z_a x_b - x_a z_b,\ x_a y_b - y_a x_b) \qquad (2.8)$$

本批到式 (2.8) 结束。下一批从 2.4.5“标准正交基与坐标标架”继续，依次完成 2.4.6—2.4.8。章末习题会在到达第 2 章末尾时按原顺序完整翻译。